

Лабораторная работа № 11

Итоговый проект Enterprise L3 Grid

Продолжительность

3 занятия по 90 минут.

Среда выполнения

- Cisco Packet Tracer — базовый вариант;
 - PNetLab или EVE-NG — расширенный вариант;
 - GNS3 или Cisco Modeling Labs — при наличии подходящих образов.
-

1. Цель работы

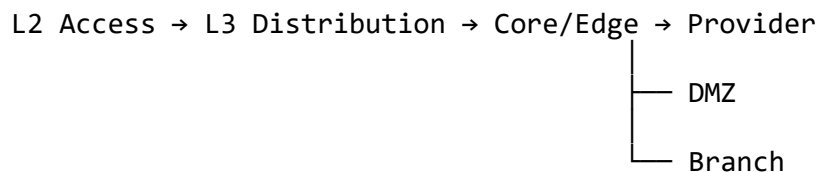
Объединить изученные технологии в единую распределённую корпоративную сеть.

В итоговом проекте необходимо:

- проверить L2-инфраструктуру головного офиса;
 - настроить отказоустойчивые шлюзы VLAN;
 - организовать централизованную DHCP-адресацию;
 - соединить головной офис и филиал через GRE;
 - настроить Multi-Area OSPF;
 - разграничить доступ с помощью ACL;
 - настроить DMZ;
 - реализовать резервирование внешнего маршрута;
 - настроить NTP, Syslog и резервное копирование;
 - провести сценарную приёмку сети.
-

2. Архитектура проекта

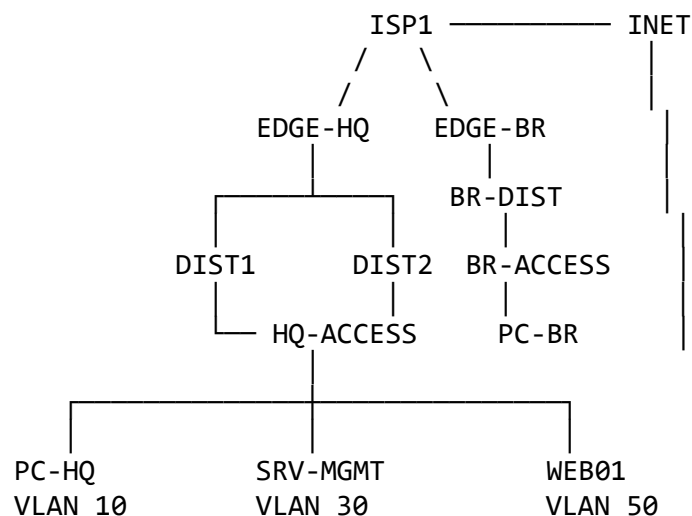
В проекте используется следующая модель:



Зоны сети

Зона	Назначение
HQ	Головной офис
Branch	Филиал
Access	Подключение конечных устройств
Distribution	SVI, HSRP, DHCP Relay и ACL
Edge	WAN, VPN и резервирование внешнего маршрута
Provider	Учебная недоверенная сеть
DMZ	Серверы, доступ к которым ограничивается политиками
Management	NTP, Syslog, DHCP, Backup и административный доступ

3. Исходная топология



Дополнительный провайдер ISP2 подключается к EDGE-HQ и используется для резервного маршрута по умолчанию.

Между EDGE-HQ и EDGE-BR создаётся GRE-туннель через ISP1.

4. Основной адресный план

Головной офис

VLAN	Имя	Сеть	Шлюз HSRP
10	HQ-USERS	10.10.10.0/24	10.10.10.1
30	HQ-SERVERS	10.10.30.0/24	10.10.30.1
50	HQ-DMZ	10.10.50.0/24	10.10.50.1

VLAN	Имя	Сеть	Шлюз HSRP
99	HQ-MGMT	10.10.99.0/24	10.10.99.1

Адреса Distribution-коммутаторов:

VLAN	DIST1	DIST2
10	10.10.10.2	10.10.10.3
30	10.10.30.2	10.10.30.3
50	10.10.50.2	10.10.50.3
99	10.10.99.2	10.10.99.3

Филиал

VLAN	Имя	Сеть	Шлюз
10	BR-USERS	10.20.10.0/24	10.20.10.1
99	BR-MGMT	10.20.99.0/24	10.20.99.1

Служебные серверы

Сервер	IP-адрес	Назначение
SRV-MGMT	10.10.30.20	DHCP, DNS, NTP, Syslog и TFTP
WEB01	10.10.50.10	HTTP и HTTPS
PC-ADMIN	10.10.99.10	Административная станция

GRE

Устройство	Tunnel0
EDGE-HQ	10.255.0.1/30
EDGE-BR	10.255.0.2/30

Физические WAN-адреса и транзитные /30 назначаются в соответствии с выданной преподавателем схемой.

5. OSPF Areas

Область	Состав
Area 0	GRE Tunnel HQ–Branch и магистральные соединения
Area 10	Внутренние сети HQ
Area 20	Внутренние сети Branch

EDGE-HQ выполняет роль ABR между Area 10 и Area 0.

EDGE-BR выполняет роль ABR между Area 20 и Area 0.

6. Исходное состояние стенда

Студенты получают подготовленный проект, в котором уже выполнены:

- размещение устройств;
- соединение кабелями;
- базовое именование устройств;
- назначение физических IP-адресов;
- создание VLAN;
- назначение access-портов;
- базовые маршруты внутри Provider;
- IP-адреса серверов.

Не настроены или настроены не полностью:

- trunk и EtherChannel;
 - HSRP;
 - DHCP Relay;
 - GRE;
 - OSPF;
 - ACL;
 - IP SLA;
 - NTP и Syslog;
 - резервное копирование.
-

7. Базовые задания

Задание 1. Проверить L2-инфраструктуру HQ

Проверить VLAN:

```
show vlan brief
```

Проверить trunk:

```
show interfaces trunk
```

Если используется EtherChannel:

```
show etherchannel summary
```

Проверить STP:

```
show spanning-tree vlan 10
show spanning-tree vlan 30
show spanning-tree vlan 50
show spanning-tree vlan 99
```

Требуемый результат

- пользовательские порты находятся в правильных VLAN;
- между Access и Distribution работают trunk;
- через trunk разрешены VLAN 10, 30, 50 и 99;
- DIST1 является STP Root для VLAN 10 и 30;
- DIST2 является STP Root для VLAN 50 и 99.

Пример настройки Root Bridge:

```
DIST1(config)# spanning-tree vlan 10,30 root primary
DIST2(config)# spanning-tree vlan 50,99 root primary
```

На пользовательских портах должны быть включены:

```
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

Задание 2. Настроить SVI и HSRP

На DIST1 настроить пример для VLAN 10:

```
DIST1(config)# interface vlan 10
DIST1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
DIST1(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1
DIST1(config-if)# standby 10 priority 110
DIST1(config-if)# standby 10 preempt
DIST1(config-if)# no shutdown
```

На DIST2:

```
DIST2(config)# interface vlan 10
DIST2(config-if)# ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
DIST2(config-if)# standby 10 ip 10.10.10.1
DIST2(config-if)# standby 10 priority 100
DIST2(config-if)# standby 10 preempt
DIST2(config-if)# no shutdown
```

Аналогично настроить VLAN 30, 50 и 99.

Рекомендуемое распределение ролей:

VLAN	HSRP Active	STP Root
10	DIST1	DIST1
30	DIST1	DIST1

VLAN	HSRP Active	STP Root
50	DIST2	DIST2
99	DIST2	DIST2

Проверить:

```
show standby brief
show spanning-tree root
show ip interface brief
```

Клиенты должны использовать HSRP VIP .1, а не физические адреса DIST1 или DIST2.

Задание 3. Настроить DHCP Relay

На SRV-MGMT создать DHCP-пулы:

Pool	Сеть	Gateway	DNS
HQ-USERS	10.10.10.0/24	10.10.10.1	10.10.30.20
BR-USERS	10.20.10.0/24	10.20.10.1	10.10.30.20

На SVI VLAN 10 обоих Distribution-коммутаторов настроить:

```
interface vlan 10
ip helper-address 10.10.30.20
```

На BR-DIST:

```
interface vlan 10
ip helper-address 10.10.30.20
```

Проверить HQ-клиента:

Desktop → IP Configuration → DHCP

Ожидаемые параметры:

```
IP address: 10.10.10.x
Gateway:    10.10.10.1
DNS:        10.10.30.20
```

DHCP в филиале будет полностью проверен после настройки VPN и OSPF.

Задание 4. Настроить WAN Underlay и GRE

Сначала проверить внешние адреса EDGE-HQ и EDGE-BR:

```
show ip interface brief
show ip route
ping <public-peer-address>
```

На EDGE-HQ должен существовать маршрут до внешнего адреса EDGE-BR через Provider.

Создать GRE:

```
EDGE-HQ(config)# interface tunnel 0
EDGE-HQ(config-if)# description GRE_TO_BRANCH
EDGE-HQ(config-if)# ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
EDGE-HQ(config-if)# tunnel source <HQ-public-address>
EDGE-HQ(config-if)# tunnel destination <Branch-public-address>
EDGE-HQ(config-if)# tunnel mode gre ip
```

На EDGE-BR:

```
EDGE-BR(config)# interface tunnel 0
EDGE-BR(config-if)# description GRE_TO_HQ
EDGE-BR(config-if)# ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
EDGE-BR(config-if)# tunnel source <Branch-public-address>
EDGE-BR(config-if)# tunnel destination <HQ-public-address>
EDGE-BR(config-if)# tunnel mode gre ip
```

Проверить:

```
show interfaces tunnel 0
ping 10.255.0.2
```

Требуемый результат

- Underlay peer доступен;
- Tunnel0 находится в состоянии up/up;
- Tunnel IP-адреса доступны друг другу.

В базовом варианте GRE не шифруется. Это ограничение обязательно фиксируется в отчёте.

Задание 5. Настроить Multi-Area OSPF

На EDGE-HQ:

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
passive-interface default
no passive-interface tunnel 0
no passive-interface <link-to-DIST1>
no passive-interface <link-to-DIST2>
network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
network <HQ-transit-networks> <wildcard> area 10
```

На DIST1 и DIST2:

```
router ospf 1
passive-interface default
no passive-interface <link-to-EDGE-HQ>
network <HQ-VLAN-and-transit-networks> <wildcard> area 10
```

На EDGE-BR:

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
passive-interface default
no passive-interface tunnel 0
no passive-interface <link-to-BR-DIST>
network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
network <Branch-transit-network> <wildcard> area 20
```

На BR-DIST:

```
router ospf 1
passive-interface default
no passive-interface <link-to-EDGE-BR>
network 10.20.10.0 0.0.0.255 area 20
network <Branch-transit-network> <wildcard> area 20
```

Проверить:

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf
```

Требуемый результат

- OSPF-соседства находятся в состоянии Full;
- Branch видит сети HQ как O IA;
- HQ видит сети Branch как O IA;
- пользовательский трафик проходит между площадками.

После этого проверить DHCP-клиента филиала.

Задание 6. Защитить административный доступ

Создать стандартную ACL на управляемых устройствах:

```
ip access-list standard MGMT_ONLY
10 permit 10.10.99.0 0.0.0.255
20 deny any log
```

Применить ко всем используемым VTY:

```
line vty 0 4
login local
transport input ssh
access-class MGMT_ONLY in
```

При наличии VTY 5–15 настроить их аналогично.

Проверить:

- SSH с PC-ADMIN разрешён;
- SSH из пользовательской VLAN запрещён.

Команды проверки:

```
show access-lists MGMT_ONLY
show running-config | section line vty
```

Задание 7. Настроить доступ к DMZ

На WEB01 включить:

- HTTP;
- HTTPS.

Создать политику:

Источник	Назначение	Сервис	Результат
HQ-USERS	WEB01	HTTP/HTTPS	Разрешить
HQ-USERS	WEB01	SSH	Запретить
BR-USERS	WEB01	HTTPS	Разрешить
GUEST, если есть	HQ LAN	Любой	Запретить
MGMT	WEB01	SSH/HTTPS	Разрешить

Пример extended ACL для HQ-USERS:

```
ip access-list extended HQ_USERS_IN
10 permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.30.20 eq 53
20 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.30.20 eq 53
30 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 80
40 permit tcp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.50.10 eq 443
50 deny ip 10.10.10.0 0.0.0.255 10.10.50.0 0.0.0.255 log
60 permit ip 10.10.10.0 0.0.0.255 any
```

Применить ближе к источнику:

```
interface vlan 10
ip access-group HQ_USERS_IN in
```

Проверить разрешённые и запрещённые сценарии, затем посмотреть счётчики:

```
show ip access-lists HQ_USERS_IN
```

Задание 8. Настроить резервирование WAN

На EDGE-HQ настроить контрольную цель за ISP1.

Маршрут до Probe Target:

```
ip route 10.255.255.1 255.255.255.255 <ISP1-next-hop>
```

IP SLA:

```
ip sla 1
 icmp-echo 10.255.255.1 source-interface <ISP1-interface>
 timeout 1000
 frequency 5
 exit
```

```
ip sla schedule 1 life forever start-time now
```

Object Tracking:

```
track 1 ip sla 1 reachability
 delay down 10 up 20
```

Основной маршрут:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP1-next-hop> track 1
```

Резервный маршрут:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP2-next-hop> 200
```

Проверить нормальное состояние:

```
show ip sla statistics
show track 1
show ip route 0.0.0.0
show ip route 10.255.255.1
```

Имитировать отказ за шлюзом ISP1.

Требуемый результат

- IP SLA переходит в Failure;
- Track 1 переходит в Down;
- основной маршрут удаляется;
- активируется default route через ISP2;
- после восстановления возвращается маршрут через ISP1.

В базовом проекте резервируется только обычный выход к внешней сети. GRE-туннель остаётся привязанным к ISP1 и при отказе ISP1 может перестать работать.

Задание 9. Настроить эксплуатационные сервисы

На ключевых устройствах настроить часовой пояс:

```
clock timezone ALMT 5 0
```

NTP:

```
ntp server 10.10.30.20
```

Syslog:

```
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service sequence-numbers
logging host 10.10.30.20
logging trap informational
logging buffered 16384 informational
```

На устройствах с Loopback:

```
ntp source loopback 0
logging source-interface loopback 0
```

Проверить:

```
show ntp status
show ntp associations
show clock detail
show logging
```

Создать безопасное тестовое событие на отдельном Loopback-интерфейсе и убедиться, что оно появилось на Syslog-сервере.

Сохранить конфигурации ключевых устройств на TFTP:

```
copy running-config startup-config
copy running-config tftp:
```

Пример имени:

EDGE-HQ-running-backup.cfg

Задание 10. Провести сценарную приёмку

Заполнить таблицу.

	№	Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
	1	HQ-клиент получает DHCP	Адрес, VIP gateway и DNS соответствуют Scope	
	2	Branch-клиент получает DHCP	Адрес получен через Relay и GRE	
	3	HQ → Branch	Межплощадочная связность работает	

№	Сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
4	Branch → WEB01 HTTPS	Разрешено	
5	HQ-USERS → WEB01 SSH	Запрещено	
6	PC-ADMIN → сетевые устройства SSH	Разрешено	
7	USERS → сетевые устройства SSH	Запрещено	
8	OSPF	Соседства Full, присутствуют 0 IA	
9	Отказ ISP1	Default route переходит на ISP2	
10	Восстановление ISP1	Default route возвращается	
11	Syslog	Событие получено с правильным временем	
12	Backup	Файл конфигурации создан на сервере	

Для каждого сценария указать одну или две команды, подтверждающие результат.

8. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Защитить GRE с помощью IPsec

Вместо защиты внутренних LAN-сетей Crypto ACL должна выбирать GRE между внешними адресами маршрутизаторов.

На EDGE-HQ:

```
access-list 110 permit gre host <HQ-public-IP> host <Branch-public-IP>
```

На EDGE-BR:

```
access-list 110 permit gre host <Branch-public-IP> host <HQ-public-IP>
```

Настроить:

- IKEv1 Phase 1;
- Pre-Shared Key;

- Transform Set;
- Crypto Map;
- применение Crypto Map к outside-интерфейсу.

Проверить:

```
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor
```

Требуемый результат

- GRE Tunnel0 работает;
 - OSPF-соседство находится в Full;
 - счётчики IPsec Encaps и Decaps увеличиваются;
 - OSPF идёт внутри GRE;
 - GRE-пакеты защищаются IPsec.
-

Дополнительное задание 2. Выполнить OSPF-суммаризацию

Для HQ использовать крупный блок:

10.10.0.0/16

На EDGE-HQ как ABR:

```
router ospf 1
 area 10 range 10.10.0.0 255.255.0.0
```

Для Branch:

```
router ospf 1
 area 20 range 10.20.0.0 255.255.0.0
```

На маршрутизаторе другой области сравнить:

```
show ip route ospf
show ip ospf database summary
```

Требуемый результат

Вместо нескольких подробных 0-1A маршрутов может появиться один суммарный маршрут.

Внутри исходной области подробные маршруты сохраняются.

Дополнительное задание 3. Опубликовать WEB01 через Static NAT

Через ISP1 выделить учебный публичный адрес для WEB01.

Пример:

```
ip nat inside source static tcp 10.10.50.10 443 <public-IP> 443
```

Обозначить интерфейсы:

```
interface <LAN-or-DMZ-interface>  
ip nat inside
```

```
interface <ISP1-interface>  
ip nat outside
```

Проверить:

- HTTPS из условной внешней сети к публичному адресу;
- отсутствие прямого доступа из Internet к внутренним VLAN;
- счётчики ACL;
- таблицу NAT.

Команды:

```
show ip nat translations  
show ip nat statistics  
show access-lists
```

Публикация действует только через ISP1, если отдельное резервирование NAT через ISP2 не настроено.

9. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Логическую схему сети.
2. Адресный план и таблицу VLAN.
3. Таблицу HSRP Active и STP Root.
4. Выбранный вариант VPN и его краткое обоснование.
5. Таблицу OSPF Areas и пример маршрута 0/0/0.
6. Матрицу разрешённого и запрещённого доступа.
7. Результаты DHCP в HQ и Branch.
8. Результаты отказа и восстановления ISP1.
9. Результаты проверки NTP, Syslog и Backup.
10. Заполненную сценарную матрицу приёмки.
11. Известные ограничения реализованного стенда.
12. Краткий итоговый вывод.

Не требуется вставлять полный вывод всех конфигураций. В отчёт включаются только ключевые команды и результаты, доказывающие работоспособность проекта.

10. Чек-лист итогового проекта

L2 и шлюзы

- ☐ VLAN созданы и назначены правильным портам.
- ☐ Trunk передаёт необходимые VLAN.
- ☐ EtherChannel работает, если предусмотрен схемой.
- ☐ STP Root согласован с HSRP Active.
- ☐ HSRP VIP используется как шлюз клиентов.

DHCP и маршрутизация

- ☐ HQ-клиент получает адрес по DHCP.
- ☐ Branch-клиент получает адрес через DHCP Relay.
- ☐ GRE Tunnel0 находится в состоянии up/up.
- ☐ OSPF-соседства находятся в Full.
- ☐ Межобластные маршруты отображаются как O IA.
- ☐ HQ и Branch имеют двустороннюю связность.

Безопасность

- ☐ SSH разрешён только из Management VLAN.
- ☐ USERS имеют только предусмотренный доступ к DMZ.
- ☐ Запрещённые попытки увеличивают deny counters.
- ☐ Выбранный вариант VPN указан в документации.
- ☐ Для GRE без IPsec явно указано отсутствие шифрования.

Отказоустойчивость и сопровождение

- ☐ IP SLA использует отдельный Probe Target.
 - ☐ Маршрут /32 к Probe Target проходит через ISP1.
 - ☐ При отказе ISP1 активируется ISP2.
 - ☐ После восстановления возвращается ISP1.
 - ☐ Устройства синхронизированы по NTP.
 - ☐ Syslog получает тестовые события.
 - ☐ Конфигурации сохранены на Backup-сервере.
 - ☐ Сценарная матрица приёма заполнена.
-

11. Контрольные вопросы

1. Какие функции выполняют уровни Access, Distribution и Edge?
2. Почему DHCP Scope при использовании HSRP должен выдавать Virtual IP?
3. Почему Branch DHCP зависит от VPN и межплощадочной маршрутизации?
4. Чем при проверке отличаются GRE, Policy-Based IPsec и GRE over IPsec?
5. Почему traceroute не доказывает, что трафик зашифрован IPsec?
6. Почему IP SLA нужен отдельный маршрут /32 к Probe Target?
7. Почему переключение default route на ISP2 не гарантирует восстановление VPN?
8. Какие проверки должны входить в сценарную приёмку итогового проекта?